

Análisis del Movimiento en Dos y Tres Dimensiones

Objetivo: Investigar y analizar fenómenos de la vida real donde se apliquen los principios del movimiento en dos y tres dimensiones, utilizando herramientas gráficas y matemáticas para su explicación.

Instrucciones:

1. Seleccionar un fenómeno físico relacionado con el movimiento en dos o tres dimensiones (por ejemplo, el lanzamiento de un proyectil, el movimiento de un satélite, el vuelo de un dron o el desplazamiento de un atleta en una pista).
2. Describir el fenómeno e identificar las variables físicas involucradas (velocidad, aceleración, trayectoria, etc.).
3. Representar el movimiento mediante diagramas vectoriales y ecuaciones matemáticas.
4. Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo utilizando herramientas gráficas (gráficos de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo).
5. Elaborar un informe detallado con los resultados de la investigación, incluyendo gráficos, ecuaciones y una conclusión basada en el análisis realizado.

Criterios de Evaluación:

- Claridad y precisión en la explicación del fenómeno.
- Uso correcto de conceptos físicos y matemáticos.
- Presentación adecuada de diagramas y gráficos.
- Análisis coherente y fundamentado de los resultados.
- Redacción clara y estructurada del informe.

8. Bibliografía Recomendada

- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Física para Ciencias e Ingeniería*. Cengage Learning.
- Tipler, P. A., & Mosca, G. (2021). *Física para Científicos e Ingenieros*. Reverté.